LAPORAN ANALISIS KEAMANAN WEBSITE
MENGGUNAKAN ACUNETIX BERDASARKAN SNI ISO/IEC 27001:2013

Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama : Adrian Saputra (2402001)

NIM : 2402005

Kelas : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TENIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 2

1.3. Tujuan Penelitian 2

1.4. Manfaat Penelitian 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3

2.1. Keamanan Sistem Informasi 3

2.2. Vulnerability (Kerentanan) 3

2.3. Web Vulnerability Scanner (Acunetix) 4

2.4. SNI ISO/IEC 27001:2013 4

BAB III METODE PENELITIAN 5

3.1. Objek Penelitian 5

3.2. Metode Pengumpulan Data 5

3.3. Tahapan Penelitian 5

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6

4.1. Hasil Scan Acunetix 6

4.2. Analisis Vulnerability 6

4.3. Mapping ke ISO 27001:2013 7

BAB V PENUTUP 8

5.1. Kesimpulan 8

5.2. Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan sistem berbasis web dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan data pada sistem informasi gudang. Website sistem informasi gudang digunakan untuk membantu proses pencatatan barang, pengelolaan stok, serta distribusi informasi secara cepat dan efisien. Dengan adanya sistem berbasis web, proses kerja menjadi lebih terstruktur dan dapat diakses secara real-time oleh pengguna yang memiliki hak akses.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Website yang tidak memiliki sistem keamanan yang baik berpotensi mengalami serangan siber, seperti pencurian data, manipulasi informasi, maupun akses ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu dapat merugikan organisasi, baik dari segi operasional maupun kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan (vulnerability) yang terdapat pada sistem. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengujian keamanan menggunakan tools vulnerability scanner, seperti Acunetix. Tools ini mampu mendeteksi berbagai celah keamanan yang terdapat pada aplikasi berbasis web.

Selain itu, hasil pengujian keamanan perlu dianalisis berdasarkan standar keamanan informasi yang berlaku, seperti SNI ISO/IEC 27001:2013. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi sejauh mana sistem telah memenuhi aspek keamanan informasi yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keamanan website sistem informasi gudang serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan sistem secara menyeluruh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pengujian keamanan website sistem informasi gudang menggunakan Acunetix?
2. Apa saja jenis kerentanan (vulnerability) yang ditemukan pada sistem tersebut?
3. Bagaimana tingkat kesesuaian keamanan sistem berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001:2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kerentanan pada website melalui proses scanning menggunakan tools Acunetix.
2. Menganalisis jenis serta tingkat risiko dari kerentanan yang ditemukan.
3. Mengevaluasi kesesuaian sistem terhadap standar keamanan SNI ISO/IEC 27001:2013.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem.

1.4. Manfaat Penelitian

1. **Bagi Peneliti**

   Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai analisis keamanan sistem informasi berbasis web serta penerapan standar ISO 27001.
2. **Bagi Pengelola Sistem**

   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kelemahan sistem yang ada serta solusi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan.
3. **Bagi Akademis**

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian terkait keamanan sistem informasi dan analisis vulnerability pada aplikasi web.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. Ketiga aspek tersebut dikenal sebagai prinsip dasar keamanan informasi.

Dalam penerapannya, keamanan sistem informasi bertujuan untuk memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, tidak mengalami perubahan tanpa izin, serta tetap tersedia saat dibutuhkan. Pada sistem berbasis web, aspek keamanan menjadi sangat penting karena sistem dapat diakses secara luas melalui jaringan internet.

2.2. Vulnerability (Kerentanan)

Vulnerability atau kerentanan adalah kelemahan yang terdapat dalam suatu sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan. Kerentanan dapat disebabkan oleh kesalahan dalam penulisan kode program, konfigurasi sistem yang tidak tepat, maupun kurangnya penerapan mekanisme keamanan.

Kerentanan yang tidak segera ditangani dapat berdampak serius, seperti kebocoran data, kerusakan sistem, hingga pengambilalihan kontrol oleh pihak lain.

2.3. Web Vulnerability Scanner (Acunetix)

Acunetix merupakan salah satu tools yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi web secara otomatis. Tools ini bekerja dengan cara memindai website untuk mendeteksi berbagai jenis kerentanan yang mungkin terdapat dalam sistem.

Acunetix mampu mengidentifikasi berbagai celah keamanan, seperti kesalahan konfigurasi, kelemahan autentikasi, serta potensi serangan berbasis web. Hasil dari scanning akan ditampilkan dalam bentuk laporan yang berisi jenis kerentanan dan tingkat risikonya.

2.4. SNI ISO/IEC 27001:2013

SNI ISO/IEC 27001:2013 merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini mencakup berbagai kontrol keamanan yang bertujuan untuk melindungi data dan sistem secara menyeluruh.

Beberapa kontrol utama ISO 27001 meliputi:

1. **A9 (Access Control)**: Mengatur hak akses pengguna terhadap sistem
2. **A12 (Operations Security)**: Berkaitan dengan pengelolaan dan operasional sistem
3. **A14 (System Development)**: Menjamin keamanan dalam pengembangan sistem
4. **A18 (Compliance)**: Berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan data

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah website sistem informasi gudang yang dapat diakses melalui alamat:

http://sistemgudang.studyteams.my.id/login.php

Website ini digunakan sebagai media pengelolaan data barang sehingga memiliki peran penting dalam operasional sistem.

3.2. Metode Pengumpulan Data

1. **Observasi**
   Dilakukan dengan mengamati fitur dan tampilan website secara langsung.
2. **Pengajuan (Testing)**
   Pengujian dilakukan menggunakan tools Acunetix untuk mendeteksi kerentanan pada sistem.
3. **Studi Literatur**
   Dilakukan dengan mempelajari teori yang berkaitan dengan keamanan sistem dan standar ISO 27001.

3.3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi:

1. Identifikasi masalah
2. Penentuan objek penelitian
3. Proses scanning menggunakan Acunetix
4. Analisis hasil scanning
5. Mapping ke ISO 27001
6. Penyusunan laporan

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Scan Acunetix

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Acunetix , ditemukan beberapa kategori yang memiliki kerentanan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengelolaan akses, perlindungan data, serta keamanan operasional sistem.

Jumlah temuan menunjukkan bahwa sistem masih memiliki beberapa celah keamanan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar ISO 27001.

4.2. Analisis Vulnerability

1. **Password Auto-Complete Aktif**

   Kerentanan ini terjadi karena sistem mengizinkan browser untuk menyimpan password pengguna. Hal ini dapat menyebabkan data login tersimpan secara lokal dan berpotensi diakses oleh pihak lain.

   Dampak dari kerentanan ini cukup serius, terutama jika perangkat yang digunakan tidak memiliki keamanan yang baik.

2. **Tidak Adanya Proteksi CSRF**

   Kerentanan CSRF terjadi karena form pada website tidak dilengkapi dengan token keamanan. Kondisi ini memungkinkan penyerang untuk mengirimkan permintaan palsu tanpa diketahui oleh pengguna.

   Akibatnya, pengguna dapat melakukan tindakan tertentu tanpa kesadaran, seperti perubahan data.

3. **Broken Link**

   Broken link merupakan kondisi di mana terdapat tautan yang tidak dapat diakses. Hal ini dapat menurunkan kualitas sistem dan mengganggu pengalaman pengguna.

4.3. Mapping ke ISO 27001:2013

No	Kerentanan	ISO Annex	Keterangan
1	Password Auto-Complete	A9, A12	Kelemahan kontrol akses
2	CSRF	A9, A14	Keamanan pengembangan kurang
3	Broken Link	A12	Pemeliharaan sistem kurang

4.4. Analisis ISO 27001

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan ISO 27001.

- **A9 (Access Control)** → masih terdapat kelemahan dalam autentikasi
- **A12 (Operations Security)** → pengelolaan sistem belum optimal
- **A14 (System Development)** → belum menerapkan secure coding
- **A18 (Compliance)** → perlindungan data belum maksimal

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa website sistem informasi gudang masih memiliki beberapa kerentanan yang dapat memengaruhi keamanan sistem. Kerentanan tersebut meliputi penggunaan auto-complete pada password, tidak adanya proteksi CSRF, serta adanya broken link.

Selain itu, berdasarkan analisis terhadap standar SNI ISO/IEC 27001:2013, sistem belum sepenuhnya memenuhi kontrol keamanan yang ditetapkan.

5.2. Saran

1. Menonaktifkan fitur auto-complete pada password
2. Menambahkan CSRF token
3. Memperbaiki broken link
4. Meningkatkan keamanan sistem secara berkala
5. Menerapkan prinsip secure coding

DAFTAR PUSTAKA

Acunetix. (2024). *Web Vulnerability Scanner*. Tersedia di: https://www.acunetix.com (Diakses: 20 April 2026).

ISO. (2013). *ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems*. Geneva: International Organization for Standardization.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Keamanan Sistem Informasi*. Jakarta: Kominfo.

OWASP. (2023). *OWASP Top 10: Web Application Security Risks*. Tersedia di: https://owasp.org (Diakses: 20 April 2026).

Stallings, W. (2018). *Computer Security: Principles and Practice*. 4th ed. Harlow: Pearson.